Orin FDP：目标核验、扩展验证与接口

2026.09.28 - 10.09 | 第一部分 / Orin FDP · 原28帧纠正复测

01 本期主线：先确认目标，再评价速度与结果

承接上期 FDP 提速与跨平台配置对齐，本期完成原28帧目标mask核验、67帧新增数据验证及统一HTTP接口兼容测试。重点从“已有数据上的亚秒候选”推进到“输入可信、扩展验证、可调用服务”。

09/28 - 09/29
目标核验与纠正
纠正4帧mask；统一D12左侧目标

09/29 - 09/30
扩展验证与接口
67帧全量对照；首帧HTTP兼容

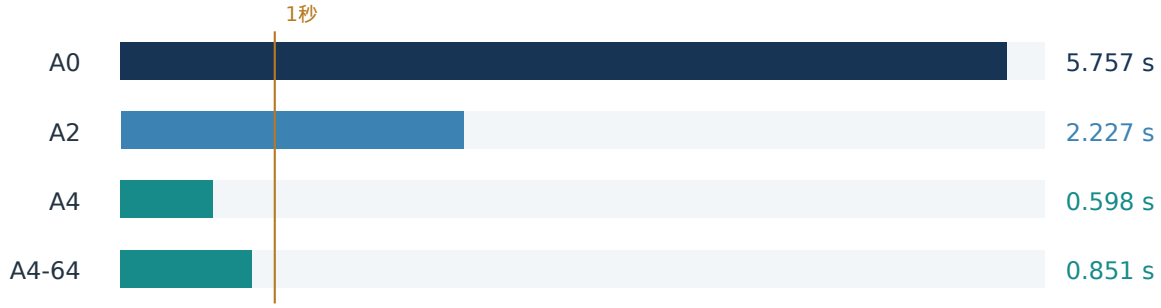
10/08
归档三方重评
复用已有结果，未新增推理实验

02 原28帧：修正目标后，A4成为最快达标候选

发现C01/C04/C09/C11的历史mask与审核目标不一致，完成纠正复测；D12改用左侧ROI9，并同步更新表格、直方图与RGB画廊。当前统计合并原批次与修正批次，非28帧同批重跑。

方案	三轮候选数	中位耗时	中心差中位 / 最大	通过帧
A0 原版	252 / 252 / 252	5.757 s	0.166 / 5.002 mm	28/28
A2 全候选加速	252 / 252 / 252	2.227 s	0.166 / 5.002 mm	28/28
A4 快速候选	64 / 16 / 16	0.598 s	0.229 / 5.144 mm	28/28
A4-64 保留候选	64 / 64 / 64	0.851 s	0.184 / 5.199 mm	28/28

图 1 | 同一目标版本下的 Orin FDP 耗时中位数



28独立帧，每帧5次正式运行。10/08重评统一base_link语义中心、局部Z轴180°对称，中心差≤10mm且逐轴RPY≤3°；4090为一致性参考，非绝对真值。耗时为register，不含前端、初始化和网络。

相较上期：A4-16也达到28/28，推荐从A4-64扩展到更快的A4。

该变化来自目标纠正与复测，不证明剪枝问题已全面修复，也不代表新场景全部达标。

数据依据：20260929_fdp_mask_audit / corrected4 / d12_left；20261008_pose_algorithm_comparison。
新增实验主要集中在09/28-09/30；10/08为归档结果重评。报告未计入尚未完成的工作。

Orin FDP：目标核验、扩展验证与接口

2026.09.28 - 10.09 | 第一部分 / Orin FDP · 新数据与工程接口

03 新增67帧：全量对照完成，已测方案仍未到1秒

使用9/23已采集的67组RGB-D，完成目标mask审核与4090 / Orin A0-A3全量对照，每帧1预热+5正式，共2010次成功推理。随后N07/N08/N09换完整目标，补做90次复测并合并结果。

方案	耗时中位	位置≤10mm	位置 + 原始方向	最大中心差
A0 原版	6.314 s	67/67	61/67	9.875 mm
A2 全候选加速	2.704 s	67/67	61/67	9.875 mm
A3 首轮后筛选	1.997 s	65/67	59/67	16.937 mm

A1/A2保持A0输出；六帧基线仍有近180°朝向分歧，A3的N36/N41位置超限。联合阈值为中心≤10mm、逐轴角差≤4°，未做180°归一化。新67帧未测A4系列/ICP，且本批内参匹配待独立确认；换目标不等于修复原目标算法。

04 接口进展：原客户端兼容，尚未切换生产

实现独立Orin FDP首帧HTTP服务，将请求编解码、数据对象与算法后端分层；保持原first_frame_track调用合同，支持启动时选择A0-A4/A4-64。本地4项契约测试通过，原一键项目客户端兼容测试成功。

A4 本机HTTP

中位 0.816 s / 最大 0.837 s

A4-64 本机HTTP

中位 0.921 s / 最大 0.943 s

仅冻结D12单帧、每版3次正式PNG/no-vis本机HTTP测试；含预热与原客户端JPEG共10次调用。PNG位姿与归档逐值一致。生产使用raw深度，本轮冻结LingBot验证不能替代raw在线精度、并发和完整作业验收。

05 Orin FDP：阶段结论与下一步

原28帧中A4达到亚秒且与4090一致；扩展67帧的已测A0-A3尚未到1秒。独立HTTP首帧兼容已完成，当前成果处于冻结数据与接口验证阶段，尚未切换生产配置，也未完成完整拆垛作业验收。

下一阶段重点	预期产出
补齐新数据内参与外参，验证A4系列	新数据覆盖、标定及速度 / 一致性结果
分析剪枝超限与180°朝向分歧	失败分类与目标朝向处理依据
验证raw + JPEG链路及长期服务	端到端耗时、在线精度与集成验收记录

数据依据：20260929_fdp_new67；20260930_fdp_new67_roi3 / fdp_unified_api。
当前推荐限定于已测场景；后续须补齐新数据与真实调用链证据。

Orin ICP：低耗时六自由度几何定位

2026.09.28 - 10.09 | 第二部分 / Orin ICP · 优化、回归与独立评估

01 优化路线：保持输出，补齐质量失败后的回退

本期在S1 Orin独立CPU容器中推进6DoF ICP：9/28完成区域滤波、KD树、体素去重与双线程精确查询优化；增加raw质量失败后缓存LingBot回退。9/29更新板参考v2并统一D12左侧目标，9/30完成计算量与线程消融。

raw深度优先

raw深度估计6DoF
按统一规则检查拟合质量

必要时缓存回退

raw拒绝且预算足够时
尝试缓存LingBot深度

统一质量门限

统一质量检查后选择结果
不按帧名或参考位姿选分支

02 32帧完整回归：几何接受32/32，板参考11/11

9/29同镜像、6CPU/8GiB，32帧×两流程×(首轮1+正式5)，共384次完整调用。raw仍拒绝D01；统一条件回退补齐该帧，其余帧选中位姿不变。

流程	几何接受	板参考通过	中位耗时	含首轮最大
仅raw	31/32	11/11	0.092 s	0.349 s
raw → 缓存LingBot	32/32	11/11	0.094 s	0.394 s

板参考v2：中心差中位 5.142 mm / 最大 8.577 mm

11帧均满足中心≤10mm、逐轴RPY≤3°；最大roll / pitch / yaw差为1.163° / 1.352° / 1.060°。

03 线程消融：保留双线程，当前推荐ICP6D-RF-2T

9/30同批32帧×3配置×6次，共576次，位姿、接受状态及深度分支逐值一致。4线程虽降低P95，但中位、含首轮最大及CPU开销增加，因此保留原双线程配置。

查询线程	正式中位	正式P95	含首轮最大	采用结果
2线程	0.102 s	0.353 s	0.488 s	保留
3线程	0.104 s	0.339 s	0.489 s	未采用
4线程	0.104 s	0.317 s	0.516 s	未采用

评估边界：几何接受率不等于绝对精度成功率；21帧仍缺独立参考，板参考包含mesh安装假设。完整调用不含模型/输入准备及LingBot生成。10/08归档重评相对4090为10/28通过，不能把板参考通过率与4090一致性混用。

下一步：补齐未参与开发的新数据及独立参考；验证raw在线深度质量、回退生成时间和完整调用耗时。当前仍为实验候选，尚未进入生产拆垛流程。

数据依据：20260928_icp6d_refine / tree / confidence / d01；20260929_icp6d_v2_regression；20260930_icp6d_budget；20261008_pose_algorithm_comparison。板参考v2不是ICP内核版本。